

陈彦宇

机器人工程师（机械结构/电控软件/嵌入式）| 实习

个人信息

电话: +65 9197 2335 / +86 132 6221 1293

邮箱: yc.yanyuchen@gmail.com

领英: <https://www.linkedin.com/in/yanyu-c/>

所在地: 新加坡（可赴内地实习，中国护照）

个人简介

具备机械设计（CSWP 认证）与嵌入式开发双栈能力的 NUS 工程本科生。拥有 2 年独立机械臂全栈开发经验和 RoboMaster 战队实战背景。具备中英德三语优势，适应团队协作。

教育背景

新加坡国立大学（NUS）

机器人与机器智能工程（Robotics and Maschine Intelligence）学士（B.Eng）

辅修：创新与设计 | 预计毕业：2029.06 | 新加坡

法兰克福国际学校

国际文凭课程（IB Diploma）

2019.08-2025.05 | 德国 成绩：43/45（全球前 2%）| 荣誉：2023-2025 年连续荣誉生, 2025 届 物理奖

技术技能

机械设计 | SolidWorks、Fusion 360、FEA、DFM/DFA

- 5 年以上 CAD 设计经验，精通快速原型验证与工程图输出

嵌入式与实时控制 | STM32 HAL/LL、Jetson Orin（CUDA）、PID 控制、电机驱动

- 具备实时控制系统开发经验，熟悉 CAN/RS485 通信

机器人系统 | ROS2、Gazebo 仿真、URDF 建模、SLAM 导航

编程与工具 | Python、C++、CMake、Git、STM32CubeIDE、Keil

项目经历

新加坡国立大学 Calibur Robotics 战队（RoboMaster 机甲大师赛）

机械与电控工程师 | 2025.08 – 至今 | 新加坡

【机械设计】工程机器人六自由度机械臂

- 采用桁架拓扑优化与模块化插接设计，减少紧固件 40%，整机重量较上一代降低 25%
- 设计内部走线系统并集成导电滑环，实现末端执行器 360°连续旋转
- 应用 DFA 原则完成 4-5 轮机械迭代，结合 3D 打印与 CNC 加工，整体机械臂使用快拆结构，任何部件可在 3 分钟之内完全替换

【电控开发】嵌入式平台的机器人控制系统

- 全栈开发工程自定义控制器（STM32 平台）
- 部署 Jetson Orin Nx 边缘计算平台，配置并调试哨兵自瞄系统

Ybot - 桌面级 6 自由度机械臂

个人全栈工程作品 | 2023.06 – 2025.08 | 独立开发 | 机械+电控

- 【机械设计】在 Fusion 360 中完成整机结构设计 (100+ CAD 小时), 通过 FEA 优化减重 30%. 导出 URDF 用于 ROS2 仿真验证.
- 【硬件架构】使用 Raspberry Pi 作为上位机, 通过 Arduino 板经 CAN 总线驱动步进电机, 完成分布式控制系统硬件搭建

TurtleBot3 模拟智能仓储物流系统

课程设计 (CDE2310) | 2026.01 – 2026.04 | 新加坡国立大学 | 团队项目 (4 人)

- 融合激光雷达与视觉实现 SLAM 建图与路径规划, 完成静态+动态站点配送任务
- 开发 ArUco 二维码检测与自动泊车系统, 实现稳定零角度对准

科研经历

马克斯·普朗克生物物理研究所 | 理论生物物理实验室

学生研究员 | 2024.06 – 2024.07 | 德国法兰克福

- 基于 GROMACS 引擎在 HPC 集群完成蛋白质分子动力学模拟, 开发 Martini3 粗粒化建模 workflow
- 使用 Python 编写自动化分析脚本, 实现大规模模拟数据的统计处理与可视化.

竞赛奖项

2026 机甲大师高校联盟赛重庆站 | 工程挑战赛 | 亚军 / 一等奖

HIMCM 数学建模竞赛 | M 奖 (欧洲前四, 2023)

证书与资质

- SolidWorks CSWP 认证 (满分通过)

语言能力

英语: 母语水平 (学术/工作)

中文: 母语

德语: 流利 (TELC C1 等级证书)